

Giải tích hàm trong thống kê

$X_1, \dots, X_n$ độc lập thì

$$\text{var} \sum_{j=1}^n X_j = \sum_{j=1}^n \text{var} X_j$$

Nếu X_j i.i.d. thì $\text{var} X_j = \text{var} X_1$ và

$$\sum_{j=1}^n \text{var} X_j = n \text{var} X_1$$

Đẳng thức Bias-var

$$\mathbb{E}Y^2 = (\mathbb{E}Y)^2 + \text{var}Y$$

Chứng minh bất đẳng thức Holder

1. Chứng minh bất đẳng thức Young: cho $a, b \geq 0$ $p, q > 1$,
 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Khi đó

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

2. Chứng minh nếu $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ thì

$$\int_{\Omega} |fg| d\mu \leq 1.$$

3. Suy ra Bất đẳng thức Holder

Cho $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, Y \in L^p$. Nếu $|X_n| \leq Y$ hcc thì $X_n \xrightarrow{L^p} X$.

Trước hết ta chứng minh $|X| \leq Y$ hcc. Ta lưu ý

$|X_n - X| \geq |X| - |X_n| > Y + \epsilon - |X_n| > \epsilon$ với mọi

$\omega \in (|X| > Y + \epsilon)$. Do đó $(|X| > Y + \epsilon) \subset (|X_n - X| > \epsilon)$. Ta suy

ra $\mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) \geq \mathbb{P}(|X| > Y + \epsilon)$. Cho $n \rightarrow \infty$ ta có

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$. Do đó $\mathbb{P}(|X| > Y + \epsilon) = 0$ với mọi

$\epsilon > 0$. Vậy ta có $\mathbb{P}(|X| > Y) = \mathbb{P}(\cup_{n=1}^{\infty} (|X| > Y + 1/n)) = 0$.

Ta có

$$\mathbb{E}|X_n - X|^p = \mathbb{E}(|X_n - X|^p 1_{|X_n - X| \leq \epsilon}) + \mathbb{E}(|X_n - X|^p 1_{|X_n - X| > \epsilon})$$

$$\leq \epsilon^p + \mathbb{E}(2^p Y^p 1_{|X_n - X| > \epsilon, Y \leq M}) + \mathbb{E}(2^p Y^p 1_{|X_n - X| > \epsilon, Y > M})$$

$$\leq \epsilon^p + 2^p M^p \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) + 2^p \mathbb{E}(Y^p 1_{Y>M}). \text{ Vậy}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p \leq \epsilon^p + 2^p \mathbb{E}(Y^p 1_{Y>M}).$$

Ta thấy $Y^p 1_{Y>M} \rightarrow 0$ khi $M \rightarrow \infty$ và $0 \leq Y^p 1_{Y>M} \leq Y^p \in L^1$.
Do đó theo định lý hội tụ bị chặn ta có $\lim_{M \rightarrow \infty} \mathbb{E}(Y^p 1_{Y>M}) = 0$.
Từ đó ta có

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p \leq \epsilon^p.$$

Cho $\epsilon \rightarrow 0$ ta có $0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p \leq 0$. Ta suy ra
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - X|^p = 0$

Chứng minh $X_n \rightarrow X$ hcc thì $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$
 $X_n \rightarrow X$ hcc nên $\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \rightarrow 0$ hcc. Ngoài ra $\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \leq 1$ khả
tích trên Ω . Do đó theo định lý hội tụ bị chặn ta có

$$\mathbb{E} \left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) \rightarrow 0.$$

Cho $\epsilon \rightarrow 0$, $M \rightarrow \infty$ trong bất đẳng thức cuối to có Vậy $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Chứng minh $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ hkn

Đặt $\alpha = \inf\{M : |f(x)| \leq M \text{ hkn}\}$. Xét dãy M_n thỏa $|f(x)| \leq M_n$ hkn và $M_n \rightarrow \alpha$ khi $n \rightarrow \infty$. Đặt $A_n = \{x : |f(x)| > M_n\}$ thì $\mu(A_n) = 0$.

Đặt $A = \bigcup_{n=1}^\infty A_n$ thì $\mu(A) = 0$ và $|f(x)| \leq M_n$ với mọi $x \in \Omega \setminus A$. Cho $n \rightarrow \infty$ ta có $|f(x)| \leq \alpha$ với mọi $x \in \Omega \setminus A$. Do $\mu(A) = 0$, ta có $|f(x)| \leq \alpha$ hkn

Bài 4 chương 2. Tính liên tục tuyệt đối của tích phân.

Ta có $\int_E |f(x)| d\mu = \int_{E \cap \{|f| \leq M\}} |f(x)| d\mu + \int_{E \cap \{|f| > M\}} |f(x)| d\mu$
 $\leq M\mu(E) + \int_{\{|f| > M\}} |f(x)| d\mu = M\mu(E) + \int_\Omega |f(x)| 1_{\{|f| > M\}} d\mu.$

Ta có $|f(x)| 1_{\{|f| > M\}} \leq |f(x)| \in L^1$, $|f(x)| 1_{\{|f| > M\}} \rightarrow 0$ khi $M \rightarrow \infty$. Theo ĐL HTBC ta có $\lim_{M \rightarrow \infty} \int_\Omega |f(x)| 1_{\{|f| > M\}} d\mu = 0$.

Cho $\epsilon > 0$, chọn M sao cho $\int_\Omega |f(x)| 1_{\{|f| > M\}} d\mu < \epsilon/2$ và chọn

$\delta = \epsilon/(2M)$ ta có $\int_E |f(x)|d\mu < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$ nếu $\mu(E) < \delta$.

Tính chất của tập lồi đóng trong không gian Hilbert

Cho M lồi đóng. Đặt $\alpha = \inf_{x \in M} \|x\|$. Khi đó tồn tại (x_n) sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \alpha$. Ta chứng minh $\{x_n\}$ là dãy Cauchy. Nếu $\{x_n\}$ là dãy Cauchy thì tồn tại $x_0 \in H$ sao cho $x_n \rightarrow x_0$ khi $n \rightarrow \infty$. Để chứng minh ta sử dụng đẳng thức hình bình hành

$$\|x_n - x_m\|^2 + \|x_n + x_m\|^2 = 2\|x_n\|^2 + 2\|x_m\|^2.$$

Ta có $(x_n + x_m)/2 \in M$ nên $\|(x_n + x_m)/2\| \geq \alpha$. Ta suy ra $\|x_n + x_m\|^2 \geq 4\alpha^2$. Vậy

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2\|x_n\|^2 + 2\|x_m\|^2 - 4\alpha^2 \rightarrow 0 \text{ as } m, n \rightarrow \infty.$$

Tích chập

Ta định nghĩa

$$f \star g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy.$$

Nếu X, Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập có hàm mật độ f_X, f_Y thì $X + Y$ có hàm mật độ $f_X \star f_Y$.

(i) Chứng minh $f \star g \in L^p$ nếu $f \in L^1(\mathbb{R}), g \in L^p(\mathbb{R})$ và

$$\|f \star g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

(ii) Cho $\phi_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon} \phi\left(\frac{x}{\epsilon}\right)$, $\phi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) dx = 1$. Khi đó

$$\phi_\epsilon \star f \rightarrow f \text{ trong } L^p (1 \leq p < \infty).$$

Bài tập Cho $x_0 \in [a, b]$ và $T : C^1[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ với $Tf = f(x_0)$ với mọi $f \in C^1[a, b]$. Chứng minh T có thể mở rộng duy nhất thành một ánh xạ $S : H^1(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tìm $y \in H^1(a, b)$ sao cho $S(x) = \langle x, y \rangle$. Tìm $\|S\|$.

Mệnh đề. Cho $v_1, \dots, v_k$ độc lập tuyến tính trong không gian Hilber H . Tìm phép chiếu của $x \in H$ lên $V = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. Tìm $\delta := d(x, V)$.

Giả sử $P_V(x) = \sum_{j=1}^k c_j v_j$. Khi đó $x - P_V(x) \perp V$ nên $\langle x - \sum_{j=1}^k c_j v_j, v_i \rangle = 0$ với $i = 1, \dots, k$. Ta suy ra

$$\sum_{j=1}^k c_j \langle v_j, v_i \rangle = \langle x, v_i \rangle \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} c_j = b_i.$$

Trong đó $a_{ij} = \langle v_j, v_i \rangle, b_i = \langle x, v_i \rangle$. Mặt khác ta có

$$\begin{aligned} \langle x - P_V(x), x - P_V(x) \rangle &= \langle x - P_V(x), x \rangle - \langle x - P_V(x), P_V(x) \rangle \\ &= \langle x - P_V(x), x \rangle = \langle x - \sum_{j=1}^k c_j v_j, x \rangle = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^k c_j \bar{b}_j. \end{aligned}$$

Ở đây, lưu ý $\langle v_j, x \rangle = \overline{\langle x, v_j \rangle} = \bar{b}_j$.

Chứng minh định lý hồi quy. Ta cần tìm $\hat{\beta}$ sao cho $\|Y - \mathcal{X}\hat{\beta}\| = \min \|Y - \mathcal{X}\beta\|$. Gọi θ là một vector bất kỳ, ta có

$$\|Y - \mathcal{X}(\hat{\beta} + t\theta)\|^2 \geq \|Y - \mathcal{X}\hat{\beta}\|^2$$

Ta suy ra

$$(Y - \mathcal{X}(\hat{\beta} + t\theta))^T(Y - \mathcal{X}(\hat{\beta} + t\theta)) \geq \|Y - \mathcal{X}\hat{\beta}\|^2.$$

Khai triển ra ta có

$$t(Y - \mathcal{X}\hat{\beta})^T(\mathcal{X}\theta) + t(\mathcal{X}\theta)^T(Y - \mathcal{X}\hat{\beta}) + t^2\|\mathcal{X}\theta\|^2 \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Do $(Y - \mathcal{X}\hat{\beta})^T(\mathcal{X}\theta) = (\mathcal{X}\theta)^T(Y - \mathcal{X}\hat{\beta})$, ta có

$$(Y - \mathcal{X}\hat{\beta})^T(\mathcal{X}\theta) = 0 \quad \forall \theta.$$

Ta suy ra

$$(Y^T - \hat{\beta}^T \mathcal{X}^T) \mathcal{X} = 0.$$

Vậy

$$\hat{\beta}^T \mathcal{X}^T \mathcal{X} = Y^T \mathcal{X}.$$

Chuyển vị ta có

$$\mathcal{X}^T \mathcal{X} \hat{\beta} = \mathcal{X}^T Y.$$

Ta suy ra

$$\hat{\beta} = (\mathcal{X}^T \mathcal{X})^{-1} \mathcal{X}^T Y.$$

Bài toán tương tự: Tìm u sao cho $Ku = v$ với $K : H \rightarrow K$, H, K là hai không gian Hilbert, $u \in H, v \in K$, v cho trước, K tuyến tính liên tục.

Ta có $u = K^{-1}v$. Công thức nghiệm được tính toán có thể không ổn định, $v_n \rightarrow v$ nhưng $K^{-1}v_n \not\rightarrow K^{-1}v$.

Ta có thể tìm nghiệm gần đúng bằng cách tìm min của toán tử Tikhonov

$$J[w] = \|Kw - v\|_K^2 + \delta \|w\|_H^2, \quad \delta > 0.$$

Phương pháp này gọi là chỉnh hóa Tikhonov. Tìm phương trình của w để $J[w] = \min_{h \in H} J[h]$

Ta có $J[w + t\varphi] \geq J[w]$ với mọi $t \in \mathbb{R}$, $\varphi \in H$

Tìm $\max_{g \in V^\perp, \|g\|=1} \langle x, g \rangle$. Ta có

$$\langle x, g \rangle = \langle x - P_V(x), g \rangle \leq \|x - P_V x\| \cdot \|g\| = \|x - P_V x\|.$$

Dấu bằng: $g = (x - P_V(x))/\|x - P_Vx\|$. Vậy

$$\max_{g \in V^\perp, \|g\|=1} \langle x, g \rangle = \|x - P_Vx\|.$$

HÀM ĐẶC TRƯNG

(a) Chứng minh $\widehat{f}$ liên tục nếu $f \in L^1(\mathbb{R})$. Ta có

$$|f(x)e^{iux}| = |f(x)|, f \in L^1(\mathbb{R}).$$

Do đó theo định lý hội tụ bị chặn

$$\lim_{u \rightarrow u_0} \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{iux} dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{u \rightarrow u_0} f(x)e^{iux} dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{iu_0x} dx.$$

Ta có

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos ux dx = 0.$$

(d) Cho $F, F' \in L^1(\mathbb{R})$. Ta chứng minh $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$. Sử dụng công thức

$$F(x) = F(0) + \int_0^x F'(t)dt = F(0) + \int_0^\infty F'(t)\mathbb{I}_{(0,x)}(t)dt$$

Ta có

$$|F'(t)\mathbb{I}_{(0,x)}(t)| \leq |F'(t)|, F' \in L^1(0, \infty)$$

Vậy theo định lý hội tụ bị chặn

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty F'(t)\mathbb{I}_{(0,x)}(t)dt = \int_0^\infty \lim_{x \rightarrow \infty} F'(t)\mathbb{I}_{(0,x)}(t)dt = \int_0^\infty F'(t)(t)dt.$$

Ta suy ra

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = F(0) + \int_0^\infty F'(t)(t)dt.$$

Tương tự $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ tồn tại.

(e) Đặt hàm $H(u) = e^{-|u|}$. Cho $\epsilon > 0$, ta có

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(u) H(\epsilon u) e^{-iux} du &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(y) e^{iuy} dy \right) H(\epsilon u) e^{-iux} du \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\epsilon|u| + iu(y-x)} du \right) dy.\end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} e^{-\epsilon|u| + iu(y-x)} du &= \int_{-\infty}^0 e^{\epsilon u + iu(y-x)} du + \int_0^{\infty} e^{-\epsilon u + iu(y-x)} du \\ &= \frac{e^{\epsilon u + iu(y-x)}}{\epsilon + i(y-x)} \Big|_{u \rightarrow -\infty}^{u=0} + \frac{e^{-\epsilon u + iu(y-x)}}{-\epsilon + i(y-x)} \Big|_{u=0}^{u \rightarrow \infty} \\ &= \frac{1}{\epsilon + i(y-x)} - \frac{1}{-\epsilon + i(y-x)} = \frac{2\epsilon}{\epsilon^2 + (y-x)^2}.\end{aligned}$$

Vậy

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(u) H(\epsilon u) e^{-iux} du = \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{2\epsilon}{\epsilon^2 + (y-x)^2} dy.$$

Đặt $z = (y-x)/\epsilon$, ta có

$$\int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{2\epsilon}{\epsilon^2 + (y-x)^2} dy = \int_{\mathbb{R}} f(x + \epsilon z) \frac{2}{1 + z^2} dz.$$

Ta có

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x + \epsilon z) \frac{2}{1 + z^2} dz - f(x) 2\pi \right| dx \\ & \leq \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f(x + \epsilon z) - f(x)| \frac{2}{1 + z^2} dz dx \\ & = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x + \epsilon z) - f(x)| dx \right) \frac{2}{1 + z^2} dz \end{aligned}$$

Đặt

$$F_{\epsilon}(z) = \int_{\mathbb{R}} |f(x + \epsilon z) - f(x)| dx$$

Ta có $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} F_\epsilon(z) = 0$ và

$$|F_\epsilon(z)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x + \epsilon z)| dx + \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx = 2\|f\|_{L^1}.$$

Ta có

$$|F_\epsilon(z)| \frac{2}{1+z^2} \leq \frac{4\|f\|_{L^1}}{1+z^2}, \quad \frac{4\|f\|_{L^1}}{1+z^2} \in L^1(\mathbb{R}).$$

Áp dụng định lý hội tụ bị chặn

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} |F_\epsilon(z)| \frac{2}{1+z^2} dz = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} |F_\epsilon(z)| \frac{2}{1+z^2} dz = 0.$$

Vậy tồn tại dãy con $\epsilon_n \rightarrow 0$ sao cho

$$\int_{\mathbb{R}} f(x + \epsilon_n z) \frac{2}{1+z^2} dz - f(x) 2\pi \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Vậy

$$2\pi f(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(u) e^{-ixu} du \text{ hkn}$$

Biến đổi Fourier trong $L^2(\mathbb{R})$

Giả sử có một tập $A \subset L^1 \cap L^2$ và trù mật trong L^2 sao cho

$$\|\widehat{f}\|_{L^2}^2 = 2\pi \|f\|_{L^2}^2 \quad \forall f \in A.$$

Chứng minh tồn tại duy nhất một toán tử tuyến tính bị chặn $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ sao cho $\mathcal{F}(f) = \widehat{f}$ với mọi $f \in L^1 \cap L^2$. Ngoài ra

$$\|\mathcal{F}(f)\|_{L^2}^2 = 2\pi \|f\|_{L^2}^2 \quad \forall f \in L^2(\mathbb{R}).$$

Với mọi $f \in L^2(\mathbb{R})$ tồn tại dãy $(f_n) \subset A$ sao cho $f_n \rightarrow f$ trong $L^2(\mathbb{R})$. Ta có

$$\|\widehat{f_n} - \widehat{f_m}\|_{L^2}^2 = 2\pi \|f_n - f_m\|_{L^2}^2.$$

Do dãy (f_n) là dãy Cauchy ta suy ra dãy $(\widehat{f_n})$ là dãy Cauchy. Vậy tồn tại $h \in L^2(\mathbb{R})$ sao cho

$$\widehat{f_n} \rightarrow h \text{ trong } L^2 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Cho dãy (g_n) hội tụ tới f trong L^2 ta có

$$\begin{aligned}\|\widehat{g_n} - h\|_{L^2}^2 &\leq \|\widehat{g_n} - \widehat{f_n}\|_{L^2}^2 + \|\widehat{f_n} - h\|_{L^2}^2 \\ &= 2\pi \|g_n - f_n\|_{L^2}^2 + \|\widehat{f_n} - h\|_{L^2}^2 \\ &\leq 2\pi (\|g_n - f\|_{L^2} + \|f - f_n\|_{L^2})^2 + \|\widehat{f_n} - h\|_{L^2}^2 \rightarrow 0\end{aligned}$$

Vậy h xác định độc lập với mọi dãy f_n hội tụ tới f . Do đó ta có thể đặt $h = \mathcal{F}(f)$. Ta chứng minh $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ là ánh xạ tuyến tính, bị chặn và thỏa đẳng thức đẳng cự.

Để chứng minh sự tồn tại của tập A ta có thể chọn $A = C_c^\infty(\mathbb{R})$ và chứng minh

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\widehat{g}(x)dx = \int_{\mathbb{R}} g(x)\widehat{f}(x)dx \quad \forall f \in A, g \in L^1(\mathbb{R}).$$

Sau đó ta chọn $g(x) = \overline{\widehat{f}(x)}$. Ta có

$$\overline{f(x)} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(u) e^{-ixu} du = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \overline{\widehat{f}(u)} e^{ixu} du = \frac{1}{2\pi} \widehat{g}(x).$$

Thế vào công thức ta có

$$2\pi \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(x)|^2 dx$$

Biến ngẫu nhiên độc lập Cho các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ với $X_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n_k}$. Ta nói các biến ngẫu nhiên này độc lập nếu các biến cố $(X_k \in B_k)$ ($\forall B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^{n_k})$) là độc lập, nghĩa là

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{k \in J} (X_k \in B_k) \right) = \prod_{k \in J} \mathbb{P}(X_k \in B_k)$$

với $J \subset \{1, \dots, n\}$. Với giả thiết $X_1, \dots, X_n$ độc lập ta có

$$\mathbb{E} \left(\prod_{k \in J} g_k(X_k) \right) = \prod_{k \in J} \mathbb{E} g_k(X_k).$$

Áp dụng của hàm đặc trưng

Định nghĩa Cho μ_n, μ là các độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^d$. Ta nói μ_n hội tụ yếu tới μ nếu

$$\int f(x) d\mu_n \rightarrow \int f(x) d\mu$$

với mọi hàm $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục, bị chặn.

Biến ngẫu nhiên X_n gọi là hội tụ theo phân phối tới biến ngẫu nhiên X nếu P^{X_n} hội tụ yếu tới P^X .

Nhắc lại $P^X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$ với $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Định lý. Cho X_n, X là các biến ngẫu nhiên và

$F_n(x) = \mathbb{P}(X_n \leq x)$, $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Giả sử $X_n \xrightarrow{D} X$, và F liên tục tại x . Khi đó $F_n(x) \rightarrow F(x)$ khi $n \rightarrow \infty$.

Nếu $F(x)$ liên tục tại a, b $a < b$, và nếu $X_n \xrightarrow{D} X$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a < X_n < b) = \mathbb{P}(a < X < b).$$

Định lý Levy. Cho (μ_n) là dãy các độ đo xác suất trên $\mathbb{R}^d$.

a) Nếu μ_n hội tụ yếu tới một độ đo xác suất μ thì $\widehat{\mu_n}(u) \rightarrow \widehat{\mu}(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}^d$.

b) Nếu $\widehat{\mu_n}(u) \rightarrow f(u)$ với mọi $u \in \mathbb{R}^d$ và nếu f liên tục tại 0 thì có một độ đo xác suất μ sao cho $f(u) = \widehat{\mu}(u)$ và μ_n hội tụ yếu tới μ .

Định lý. Cho $(X, \mathcal{M}, \mu)$. Cho $f : X \times (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

(a) với mọi $\lambda \in (a, b)$, ta có $f(x, \lambda)$ khả tích Lebesgue theo biến x .

(b) Tồn tại hàm khả tích $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$\left| \frac{\partial f}{\partial \lambda}(x) \right| \leq g(x) \quad \forall \lambda \in (a, b).$$

Khi đó

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \int_X f(x, \lambda) d\mu = \int_X \frac{\partial f}{\partial \lambda}(x, \lambda) d\mu.$$

Mệnh đề quy nạp: $\mathbb{E}|X|^m < \infty$ thì

$$\frac{\partial^m}{\partial u_{j_1} \dots \partial u_{j_m}} \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}) = i^m \mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_m} e^{i\langle u, X \rangle}).$$

Với $m = 1$. Xét $f(\omega, u) = e^{i\langle u, X(\omega) \rangle}$, ta có

$$\left| \frac{\partial f}{\partial u_{j_1}} \right| = |iX_{j_1} e^{i\langle u, X(\omega) \rangle}| = |X_{j_1}| \leq |X|$$

Ta có $\mathbb{E}|X| < \infty$. Vậy áp dụng định lý ta có

$$\frac{\partial}{\partial u_{j_1}} \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}) = i\mathbb{E}(X_{j_1} e^{i\langle u, X \rangle}).$$

Giả sử mệnh đề đúng với $m = k$, nghĩa là: với $\mathbb{E}|X|^k < \infty$ ta có

$$\frac{\partial^k}{\partial u_{j_1} \dots \partial u_{j_k}} \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}) = i^k \mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_k} e^{i\langle u, X \rangle}).$$

Ta chứng minh mệnh đề đúng với $m = k + 1$, nghĩa là : với $\mathbb{E}|X|^{k+1} < \infty$ ta có

$$\frac{\partial^{k+1}}{\partial u_{j_1} \dots \partial u_{j_k} \partial u_{j_{k+1}}} \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}) = i^{k+1} \mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_{k+1}} e^{i\langle u, X \rangle}).$$

Sử dụng bất đẳng thức Holder với $p^{-1} + q^{-1} = 1$

$$\mathbb{E}|X|^k \leq (\mathbb{E}|X|^{kp})^{1/p} (\mathbb{E}1^{kq})^{1/q}$$

Chọn $kp = k + 1$, nghĩa là $p = \frac{k+1}{k}$, $q = k + 1$. Ta suy ra

$$\mathbb{E}|X|^k \leq (\mathbb{E}|X|^{k+1})^{k/(k+1)} < \infty.$$

Vậy, theo giả thiết quy nạp

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{k+1}}{\partial u_{j_1} \dots \partial u_{j_k} \partial u_{j_{k+1}}} \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}) &= \frac{\partial}{\partial u_{j_{k+1}}} \left(\frac{\partial^k}{\partial u_{j_1} \dots \partial u_{j_k}} \mathbb{E}(e^{i\langle u, X \rangle}) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial u_{j_{k+1}}} (i^k \mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_k} e^{i\langle u, X \rangle})) = i^k \frac{\partial}{\partial u_{j_{k+1}}} (\mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_k} e^{i\langle u, X \rangle})). \end{aligned}$$

Đặt $f(\omega, u_{j_{k+1}}) = i^k X_{j_1}(\omega) \dots X_{j_k}(\omega) e^{i\langle u, X(\omega) \rangle}$. Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial u_{j_{k+1}}} = i^{k+1} X_{j_{k+1}}(\omega) X_{j_1}(\omega) \dots X_{j_k}(\omega) e^{i\langle u, X(\omega) \rangle}$$

Ta suy ra

$$\left| \frac{\partial f}{\partial u_{j_{k+1}}} \right| = |X_{j_{k+1}} X_{j_1}(\omega) \dots X_{j_k}| \leq |X|^{k+1}.$$

Vì $\mathbb{E}|X|^{k+1} < \infty$ nên ta có thể áp dụng định lý

$$\frac{\partial}{\partial u_{j_{k+1}}} \mathbb{E}f = \mathbb{E} \left(\frac{\partial f}{\partial u_{j_{k+1}}} \right).$$

Vậy

$$\frac{\partial}{\partial u_{j_{k+1}}} \mathbb{E}(i^k X_{j_1} \dots X_{j_k} e^{i\langle u, X \rangle}) = i^{k+1} \mathbb{E}(X_{j_1} \dots X_{j_{k+1}} e^{i\langle u, X \rangle}).$$

Bài tập Cho $X_1, \dots, X_n$ độc lập, $\mathbb{E}(X_j) = 0$, $\mathbb{E}(|X_j|^3) < \infty$
Chứng minh

$$\mathbb{E} \left(\left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^3 \right) = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}(X_j^3)$$

Giải

$$\begin{aligned}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right)^3 &= \sum_{j=1}^n X_j \sum_{k=1}^n X_k \sum_{\ell=1}^n X_\ell \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n X_j X_k X_\ell\end{aligned}$$

Ta thấy nếu $k \neq j$, $k \neq \ell$, $j \neq \ell$ thì

$$\mathbb{E}X_j X_k X_\ell = \mathbb{E}X_j \mathbb{E}X_k \mathbb{E}X_\ell = 0$$

Nếu $j = k \neq \ell$

$$\mathbb{E}X_j X_k X_\ell = \mathbb{E}X_j^2 \mathbb{E}X_\ell = 0.$$

Vậy ta có

$$\mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right)^3 = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n \mathbb{E}X_j X_k X_\ell = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}X_j^3.$$

Trung bình của biến ngẫu nhiên rời rạc Cho
 $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. Khi đó

$$\mathbb{E}g(X) = \sum_j g(x_j)\mathbb{P}(X = x_j).$$

Ví dụ: Cho $X \sim \text{Bernoulli}(p)$. Ta có

$$\mathbb{E}(e^{iuX}) = e^{iu0}\mathbb{P}(X = 0) + e^{iu1}\mathbb{P}(X = 1) = 1 - p + pe^{iu}.$$

Tìm biến đổi Fourier của hàm $f(x) = (x^2 + a^2)^{-1}$
Xét hàm $h(x) = e^{-k|x|}$ ta có

$$\begin{aligned}\hat{h}(u) &= \int_{\mathbb{R}} e^{-k|x|} e^{iux} dx = \int_{-\infty}^0 e^{kx} e^{iux} dx + \int_0^{\infty} e^{-kx} e^{iux} dx \\ &= \frac{e^{x(k+iu)}}{k+iu} \Big|_{x \rightarrow -\infty}^{x=0} + \frac{e^{x(-k+iu)}}{-k+iu} \Big|_{x=0}^{x \rightarrow \infty}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{k + iu} - \frac{1}{-k + iu} = \frac{2k}{u^2 + k^2}.$$

Theo công thức ngược $h(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(u) e^{-ixu} du$. Đặt $x' = -u, u' = x$. Viết lại ta có

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{2k}{x'^2 + k^2} e^{ix'u'} dx' = 2\pi e^{-k|u'|}$$

Vậy

$$\widehat{\frac{1}{x^2 + k^2}} = \frac{\pi}{k} e^{-k|u|}.$$

Fourier sin

$$\mathcal{F}_s(f)(p) = \int_0^\infty f(x) \sin px dx.$$

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \mathcal{F}_s(f)(p) \sin px dp.$$

Chứng minh định lý giới hạn trung tâm

Cho $X, X_1, \dots, X_n$ là i.i.d. có trung bình μ và phương sai σ^2 . Gọi Khi đó đặt $Y_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n (X_j - \mu)$ ta có

$$\varphi_{Y_n}(u) = (\varphi_{X-\mu}(u/\sigma\sqrt{n}))^n.$$

Ta chứng minh

$$\begin{aligned} (\varphi_{X-\mu}(u/\sigma\sqrt{n}))^n &\rightarrow e^{-u^2/2} \\ \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}} \right) &= -\sigma^2/2. \end{aligned}$$

Đặt $\lambda = \sqrt{n}$, ta có

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}} \right) &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda^2} \ln \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\lambda} \right) = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{u}{2\sigma\lambda} \frac{\varphi'_{X-\mu}}{\varphi_{X-\mu}} \left(\frac{u}{\sigma\lambda} \right) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{u^2}{2\sigma^2} \frac{\varphi_{X-\mu} \varphi''_{X-\mu} - \varphi'^2_{X-\mu}}{\varphi_{X-\mu}^2} \left(\frac{u}{\sigma\lambda} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{u^2}{2\sigma^2} \frac{\varphi_{X-\mu}(0)\varphi''_{X-\mu}(0) - \varphi'^2_{X-\mu}(0)}{\varphi^2_{X-\mu}(0)}.$$

Xét hàm $\varphi_X(w)$ ta có

$$\varphi'_{X-\mu}(w) = \mathbb{E}(i(X-\mu)e^{iw(X-\mu)}), \varphi''_{X-\mu}(u) = \mathbb{E}((i(X-\mu))^2 e^{iu(X-\mu)})$$

$$\varphi'_{X-\mu}(0) = \mathbb{E}(i(X-\mu)) = 0; \varphi''_{X-\mu}(0) = -\mathbb{E}(X-\mu)^2 = -\sigma^2$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \varphi_{X-\mu} \left(\frac{u}{\sigma\sqrt{n}} \right) = -\frac{u^2}{2}.$$

Biến đổi Fourier của $g_k(x) = e^{-kx^2}$ ($k > 0$) là $\widehat{g_k}(p) = \sqrt{\frac{\pi}{k}} e^{-p^2/4k}$
 $\widehat{g_1 \star g_1} = \pi e^{-p^2/4} \cdot e^{-p^2/4} = \pi e^{-p^2/2}$. Tìm C, k sao cho $\widehat{Cg_k} = \pi e^{-p^2/2}$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_n \left(\sup_{k \geq n} f_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} f_k \right).$$

Định nghĩa kỳ vọng có điều kiện cho hàm $Y \geq 0$

Xét trường hợp $Y \geq 0$. Xét s_n là dãy hàm đo được thỏa $0 \leq s_n \leq s_{n+1}$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = Y$. Khi đó, do $s_n \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, tồn tại $\widehat{s}_n = \mathbb{E}(s_n|X)$ sao cho

$$\mathbb{E}\widehat{s}_n Z = \mathbb{E}s_n Z \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}).$$

Với $Z \geq 0$, ta có theo định lý hội tụ đơn điệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(s_n Z) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} s_n Z) = \mathbb{E}(YZ) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}).$$

Ta cũng có dãy $0 \leq \widehat{s}_n \leq \widehat{s_{n+1}}$ nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\widehat{s}_n Z) = \mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{s}_n Z) = \mathbb{E}(Z \lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{s}_n) \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}), Z \geq 0.$$

Đặt $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{s}_n$ thì $S \geq 0$ và là hàm $\sigma(X)$ -đo được. Ta có

$$\mathbb{E}SZ = \mathbb{E}YZ \quad \forall Z \in L^2(\Omega, \sigma(X), \mathbb{P}), Z \geq 0.$$

Với $Z \geq 0$ là $\sigma(X)$ -đo được, chọn dãy hàm đơn t_n $\sigma(X)$ -đo được và $0 \leq t_n \leq t_{n+1}$, $t_n \uparrow Z$. Khi đó do mọi hàm đơn bình phương khả tích trên không gian xác suất nên

$$\mathbb{E} S t_n = \mathbb{E} Y t_n \quad \forall n \Rightarrow \mathbb{E} S Z = \mathbb{E} Y Z.$$

Duy nhất?? Xét tập $A_{mn} = \{m > S > Y + \frac{1}{n}\}$, $Z = \mathbb{I}_{A_{mn}}$, $A_n = \{S > Y + \frac{1}{n}\}$. Ta có

$$\mathbb{E} Y Z = \mathbb{E} S Z \geq E(Y + 1/n)Z = E Y Z + \mathbb{P}(A_{mn})$$

Do $0 \leq E Y Z < \infty$ nên $\mathbb{P}(A_{mn}) = 0$. Ta suy ra

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_{mn}\right) = 0.$$

Ta có $\mathbb{P}(\{S > Y\}) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$. Tương tự $\mathbb{P}(\{Y > S\}) = 0$.
Vậy $S = Y$ hcc.

Chứng minh $0 \leq Y_1 \leq Y_2$ thì $\mathbb{E}(Y_1|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(Y_2|\mathcal{G})$

Trường hợp $Y \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Chứng minh định lý hội tụ bị chặn

$Z_n = 2Z - |Y_n - Y|$. Ta có

$$\liminf E(Z_n|\mathcal{G}) \geq E(\liminf Z_n|\mathcal{G})$$

$$E(2Z|\mathcal{G}) - \limsup E(|Y_n - Y||\mathcal{G}) \geq E(2Z|\mathcal{G})$$

Suy ra

$$0 \leq \liminf E(|Y_n - Y||\mathcal{G}) \leq \limsup E(|Y_n - Y||\mathcal{G}) \leq 0$$

Vậy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(|Y_n - Y||\mathcal{G}) = 0.$$

Ta có

$$|E(Y_n - Y|\mathcal{G})| \leq E(|Y_n - Y||\mathcal{G})$$

$$|E(Y_n|\mathcal{G}) - E(Y|\mathcal{G})| \leq E(|Y_n - Y||\mathcal{G})$$

- Tính $\mathbb{E}(Y|X)$ với $X(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}(\omega)$, $\alpha_i \neq \alpha_j$ nếu $i \neq j$, $A_j = X^{-1}(\alpha_j) = (X = \alpha_j)$.

Giải:

$\mathbb{E}(Y|X)$ là $\sigma(X)$ -đo được. Do đó tồn tại hàm đo được Borel f sao cho

$$\mathbb{E}(Y|X) = f(X) = f\left(\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j \mathbb{I}_{A_j}\right) = f(0)\mathbb{I}_{A_0} + \sum_{n=1}^{\infty} f(\alpha_j)\mathbb{I}_{A_j}$$

với $A_0 = \Omega \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$. Ký hiệu $\alpha_0 = 0$. Ta tính $f(\alpha_j)$. Từ đẳng thức của $\mathbb{E}(Y|X)$ ta có

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X)\mathbb{I}_{A_k}) = f(\alpha_k)\mathbb{E}(\mathbb{I}_{A_k}) = f(\alpha_k)\mathbb{P}(A_k).$$

Áp dụng tính chất của $\mathbb{E}(Y|X)$ ta có

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X)\mathbb{I}_{A_k}) = \mathbb{E}(Y\mathbb{I}_{A_k}).$$

Vậy

$$f(\alpha_k)\mathbb{P}(A_k) = \mathbb{E}(Y\mathbb{I}_{A_k}).$$

Ta suy ra

$$f(\alpha_k) = \frac{1}{\mathbb{P}(A_k)}\mathbb{E}(Y\mathbb{I}_{A_k}).$$

Vậy

$$\mathbb{E}(Y|X) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{\mathbb{P}(A_j)}\mathbb{E}(Y\mathbb{I}_{A_j})\mathbb{I}_{A_j}.$$

Lưu ý. Cho A_j , $j \in J \subset \mathbb{N}$ là một phân hoạch của Ω , nghĩa là $\bigcup_{j \in J} A_j = \Omega$ và $A_i \cap A_j = \emptyset$ for $i \neq j$ và cho $\mathcal{G} = \sigma(\{A_j\})$. Khi đó ta có

$$\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = \sum_{j \in J} \frac{1}{\mathbb{P}(A_j)}\mathbb{E}(Y\mathbb{I}_{A_j})\mathbb{I}_{A_j}.$$

- Tính $\mathbb{E}(Y|X)$ nếu (X, Y) có hàm mật độ đồng thời $f(x, y)$ với $x, y \in \mathbb{R}$.

Ta có: nếu $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$, $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^\ell$, $g : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell \rightarrow \mathbb{R}$,
 $A \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell$. Khi đó

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \int_A f(x, y) dx dy,$$

$$\mathbb{E}g(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^\ell} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

Giải: Lấy $Z = h(X)$ với $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm $\sigma(X)$ -đo được bị chặn.
Ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X)h(X)) &= \mathbb{E}(Yh(X)) = \int_{\mathbb{R}^2} yh(x)f(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(x) \left(\int_{\mathbb{R}} yf(x, y) dy \right) dx\end{aligned}$$

Ta có $\mathbb{E}(Y|X) = f(X)$ nên

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|X)h(X)) = \mathbb{E}(f(X)h(X)) = \int_{\mathbb{R}} h(x)f(x)f_X(x)dx.$$

Trong đó

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \in \mathbb{R}) = \int_{-\infty}^x \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy dx.$$

Vậy

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy.$$

Ta suy ra

$$\int_{\mathbb{R}} h(x) \left(\int_{\mathbb{R}} y f(x, y) dy \right) dx = \int_{\mathbb{R}} h(x) f(x) f_X(x) dx$$

với mọi hàm đo được bị chặn h . Ta suy ra (?)

$$f(x) f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} y f(x, y) dy \Rightarrow f(x) = \frac{\int_{\mathbb{R}} y f(x, y) dy}{f_X(x)}.$$

Ký hiệu $f_{Y|x}(y) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ ta có

$$\mathbb{E}(Y|X) = \int_{\mathbb{R}} y f_{Y|X}(y) dy.$$

Bài tập.

1. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/3], [1/3, 1])$. Cho $Y(\omega) = \omega^2$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
2. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $\mathcal{G} = \sigma([0, 1/4], [1/4, 1/2], (1/2, 1])$. Cho $Y(\omega) = \omega^3$, $\omega \in \Omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})$.
3. Cho $\Omega = [0, 1]$, $\mathbb{P}$ là độ đo Lebesgue trên $[0, 1]$. Cho $X = -2\mathbb{I}_{[0,1/2)} + 3\mathbb{I}_{(1/2,1]}$, $Y(\omega) = \omega$. Tìm $\mathbb{E}(Y|X)$.

Bài tập. Giả sử $\int_{\Omega} f(x)h(x)dx = \int_{\Omega} g(x)h(x)dx$ với h đo được bị chặn Chứng minh $f = g$.

Giải: Ta có

$$\int_{\Omega} (f - g)h dx = 0 \quad \forall h \text{ đo được bị chặn}$$

Chọn $h = \frac{f-g}{1+(f-g)^2}$. Có thể chọn $h = 1_{f>g}$ ta có

$$\int_{\Omega} (f - g)h dx = \int_{(f>g)} (f - g) dx = 0$$

Khi đó $f > g$ có độ đo 0.

Bài tập. Cho $Y \geq 0$. Chứng minh $\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = 0\} \subset \{Y = 0\} \cup B$ với B đo được trong Ω , $\mathbb{P}(B) = 0$.

Giải: Đặt $A = \{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = 0\}$ thì A là một tập $\mathcal{G}$ -đo được. Nếu $\mathbb{P}(A) = 0$ ta chọn $B = A$. Nếu $\mathbb{P}(A) > 0$ ta có

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(Y|\mathcal{G})1_A) = \mathbb{E}(Y1_A).$$

Ta suy ra $\mathbb{E}(Y1_A) = 0$ và $Y1_A \geq 0$ nên ta suy ra $Y1_A = 0$ a.s. Đặt $B = (Y1_A \neq 0)$ ta có $\mathbb{P}(B) = 0$ và $\{\mathbb{E}(Y|\mathcal{G}) = 0\} \subset \{Y = 0\} \cup B$.

Bài tập. Chứng minh $\mathbb{P}(|X| \geq a|\mathcal{G}) \leq a^{-2}\mathbb{E}(X^2|\mathcal{G})$.

Chứng minh: Ta có $1_{|X|\geq a} \leq \frac{X^2}{a^2}$. Do đó

$$\mathbb{E}(1_{|X|\geq a}|\mathcal{G}) \leq \mathbb{E}\left(\frac{X^2}{a^2}\middle|\mathcal{G}\right).$$

Bài tập. Chứng minh $(\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(X^2|\mathcal{G})\mathbb{E}(Y^2|\mathcal{G})$.

Chứng minh: Cho $t \in \mathbb{R}$, ta có $\mathbb{E}((X + tY)^2|\mathcal{G}) \geq 0$ với mọi $t \in \mathbb{R}$.

Khai triển ra ta có

$$\mathbb{E}(X^2|\mathcal{G}) + 2t\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}) + t^2\mathbb{E}(Y^2|\mathcal{G}) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Vậy

$$\Delta = 4(\mathbb{E}(XY|\mathcal{G}))^2 - 4\mathbb{E}(X^2|\mathcal{G})\mathbb{E}(Y^2|\mathcal{G}) \leq 0.$$

Bài tập. Chứng minh $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X|\mathcal{G}))^2 \leq \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$.

Chứng minh: Đặt $\mu = \mathbb{E}(X)$ và $Z = \mathbb{E}(X|\mathcal{G})$. Ta có Z là $\mathcal{G}$ -đo được và $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X = \mu$. Ta lưu ý $\mathbb{E}(XU) = \mathbb{E}(ZU)$ với mọi U $\equiv$

$\mathcal{G}$ -đo được. Chọn $U = Z$ ta có $\mathbb{E}(XZ) = \mathbb{E}(Z^2)$. Do đó

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X - Z)^2 &= \mathbb{E}(X - \mu + \mu - Z)^2 \\&= \mathbb{E}(X - \mu)^2 + 2\mathbb{E}(X - \mu)(\mu - Z) + \mathbb{E}(\mu - Z)^2 \\&= \mathbb{E}(X - \mu)^2 + 2\mathbb{E}X\mu - 2\mathbb{E}XZ - 2\mathbb{E}\mu^2 + 2\mathbb{E}(\mu Z) + \mathbb{E}(\mu - Z)^2 \\&= \mathbb{E}(X - \mu)^2 + 2\mu^2 - 2\mathbb{E}Z^2 - 2\mu^2 + 2\mu^2 + \mathbb{E}(\mu - Z)^2 \\&= \mathbb{E}(X - \mu)^2 + 2\mu^2 - 2\mathbb{E}Z^2 + \mathbb{E}(\mu^2 - 2\mu Z + Z^2) \\&= \mathbb{E}(X - \mu)^2 + \mu^2 - \mathbb{E}Z^2 = \mathbb{E}(X - \mu)^2 - \text{Var}Z.\end{aligned}$$

Bài tập: Cho Y có $\mathbb{P}(Y > t) = e^{-t}$. Tính $\mathbb{E}(Y | \min\{Y, t\})$.

Giải: Đặt $W = \min\{Y, t\}$. Ta có

$$U := \mathbb{E}(Y | \min\{Y, t\}) = f(\min\{Y, t\}).$$

Ta có $Y = Y1_{Y \leq t} + Y1_{Y > t} = \min\{Y, t\}1_{Y \leq t} + Y1_{Y > t}$.

Vậy

$$\mathbb{E}(Y|W) = \mathbb{E}(W1_{Y \leq t} + Y1_{Y > t}|W) = W1_{Y \leq t} + \mathbb{E}(Y1_{Y > t}|W)$$

Do $\min\{Y, t\} = Y1_{Y \leq t} + t1_{Y > t}$ ta có

$f(\min\{Y, t\}) = f(Y)1_{Y \leq t} + f(t)1_{Y > t}$. Từ công thức trên ta có $U = f(Y)1_{Y \leq t} = Y$ trên tập $Y \leq t$ và hàm $U = f(t) = \text{const}$ trên tập $\{Y > t\}$. Áp dụng công thức

$$\mathbb{E}YZ = \mathbb{E}UZ$$

với mọi Z là $\sigma(W)$ -đo được bị chặn. Chọn $Z = 1_{Y > t}$ ta có $f(W) = f(t)$ trên $\{Y > t\}$

$$\mathbb{E}Y1_{Y > t} = \mathbb{E}f(t)1_{Y > t} = f(t)\mathbb{E}1_{Y > t}.$$

Vậy $f(t) = \mathbb{E}Y1_{Y > t} / \mathbb{E}1_{Y > t}$.

Tổng hợp lại ta có $\mathbb{E}(Y | \min\{Y, t\}) = Y1_{Y \leq t} + \frac{\mathbb{E}Y1_{Y > t}}{\mathbb{E}1_{Y > t}}1_{Y > t}$.

Ta có

$$\mathbb{E}1_{Y>t} = \mathbb{P}(Y > t) = e^{-t}.$$

$$\mathbb{E}Y1_{Y>t} = \int_{\mathbb{R}} y1_{y>t}f_Y(y)dy = \int_t^{\infty} ye^{-y}dy$$

Đặt $u = y$, $dv = e^{-y}dy$ ta có $du = dy$, $v = -e^{-y}$. Vậy

$$\int_t^{\infty} ye^{-y}dy =$$